중3-1 누적테스트 중 05회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · x 가 3 의 배수면 0, 아니면 1 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

자연수 x 에 대하여 x^2 을 3 으로 나누었을 때, 나머지를 $f(x)$ 라고 한다. 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(5)=1$
ㄴ. x 가 짝수일 때, $f(x)=1$ 이다.
ㄷ. $f(7)+f(8)+f(9)+\cdots+f(49)+f(50)=28$
ㄹ. 모든 자연수에 대하여 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=1$ 이다.

[2025 능인중 1학기 중간 16번]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $25=3\times8+1 \longrightarrow f(5)=1$ (○)
2. ㄴ. $f(6)=0$ (×)
3. ㄷ. $7\sim50$: 44 개 중 3 의 배수 14 개 $\longrightarrow$ 합 30 (×)
4. ㄹ. $(3k\pm1)^2=3(\cdots)+1$ (○) $\longrightarrow$ ④

답 ④

2 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $45n=3^2\times5n$ · 5점 · 난이도 상

정답 ①

다음 조건을 만족하는 200 이하의 자연수 n 의 총합은?

(가) $\sqrt{n+1}$ 은 무리수이다.
(나) $\frac{\sqrt{45n}}{2}$ 은 자연수이다.

[2025 고산중 1학기 중간 10번]

① 200 ② 220 ③ 240 ④ 260 ⑤ 280

1. $\frac{3\sqrt{5n}}{2}$ 자연수 $\longrightarrow n=5m^2$, m 짝수
2. $n=20t^2\le200$: $20, 80, 180$
3. $\sqrt{81}=9$ 이므로 80 제외
4. $20+180=200 \longrightarrow$ ①

답 ①

3 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $k^2 < x \le (k+1)^2$ 이면 $N(x) = k$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 보다 작은 자연수의 개수를 $N(x)$ 라 할 때, $N(1) + N(2) + N(3) + \cdots + N(x) = 149$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값은? [2024 범일중 1학기 중간 3번]

① 41 ② 40 ③ 39 ④ 38 ⑤ 37

1. $x = 2 \sim 4$: $1 \times 3 = 3$
2. $5 \sim 9$: 10, $10 \sim 16$: 21, $17 \sim 25$: 36
3. $26 \sim 36$: $55 \longrightarrow$ 누적 125
4. $149 - 125 = 24 = 6 \times 4 \longrightarrow x = 40$ ②

답 ②

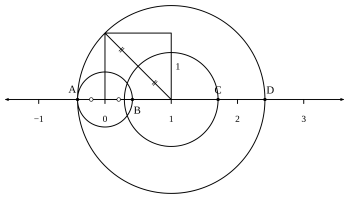
4 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 정사각형 대각선 $\sqrt{2}$ · 5점 · 난이도 중

정답 (1) $a = 1 - \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2} - 1$, $c = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, $d = 1 + \sqrt{2}$ (2) $3b + 2 = 3\sqrt{2} - 1$

[서술형] 다음 그림에서 수직선 위의 네 점 A , B , C , D 에 대응하는 수를 각각 a , b , c , d 라고 할 때, 각 물음에 답하시오.

(1) a , b , c , d 의 값을 구하시오.

(2) 두 실수 $3b + 2$, $8 - 2d$ 중에 큰 값을 구하시오. [2025 동도중 1학기 중간 12번]

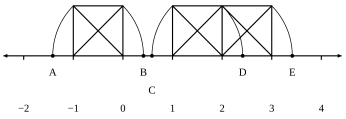


1. 큰 원: 중심 1, 반지름 $\sqrt{2} \longrightarrow a = 1 - \sqrt{2}$, $d = 1 + \sqrt{2}$
2. 작은 원: 중심 0, 반지름 $\sqrt{2} - 1 \longrightarrow b = \sqrt{2} - 1$
3. 가운데 원: 반지름 $\frac{\sqrt{2}}{2} \longrightarrow c = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
4. $3b + 2 = 3\sqrt{2} - 1 \approx 3.24$
5. $8 - 2d = 6 - 2\sqrt{2} \approx 3.17 \longrightarrow$ 큰 값 $3\sqrt{2} - 1$

답 (1) $a = 1 - \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2} - 1$, $c = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, $d = 1 + \sqrt{2}$ (2) $3b + 2 = 3\sqrt{2} - 1$

5 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 대각선 $\sqrt{2}$ 를 옮기기 · 5점 · 난이도 상 **정답 $5\sqrt{2}$**

[서술형] 다음 그림과 같이 수직선 위에 한 변의 길이가 1 인 정사각형 세 개가 있다. 선분 AB 의 길이를 a , 선분 CD 의 길이를 b , 점 E 의 좌표를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. [2025 신명여중 1학기 중간 18번]



1. A $=-\sqrt{2}$, B $=-1+\sqrt{2} \longrightarrow a=2\sqrt{2}-1$
2. C $=2-\sqrt{2}$, D $=1+\sqrt{2} \longrightarrow b=2\sqrt{2}-1$
3. E $=2+\sqrt{2} \longrightarrow c=2+\sqrt{2}$
4. $a+b+c=5\sqrt{2}$

답 $5\sqrt{2}$

6 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 12! 소인수분해 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

자연수 a , b 에 대하여
$\sqrt{1}\times\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times\cdots\times\sqrt{11}\times\sqrt{12}=a\sqrt{b}$
일 때, $a+b$ 의 값으로 옳은 것은? [2025 정화중 1학기 중간 4번]

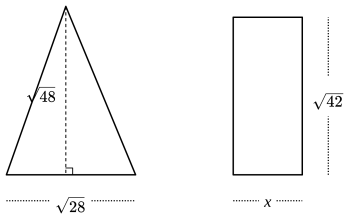
① 1182 ② 1517 ③ 1671 ④ 1902 ⑤ 4397

1. $12!=2^{10}\times3^5\times5^2\times7\times11$
2. $\sqrt{12!}=2^5\times3^2\times5\sqrt{3\times7\times11}$
3. $=1440\sqrt{231}$
4. $a+b=1671 \longrightarrow$ ③

답 ③

7 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 넓이 같게 놓기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

밑변의 길이가 $\sqrt{28}\text{cm}$, 높이가 $\sqrt{48}\text{cm}$ 인 삼각형과 세로의 길이가 $\sqrt{42}\text{cm}$ 인 직사각형의 넓이가 서로 같을 때, 직사각형 가로의 길이 x 의 값은? [2024 월암중 1학기 중간 6번]



① 1 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

1. 삼각형: $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{7} \times 4\sqrt{3} = 4\sqrt{21}$
2. $\sqrt{42}\,x = 4\sqrt{21}$
3. $x = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \longrightarrow$ ②

답 ②

8 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 각각 정리 후 곱 · 5점 · 난이도 상 **정답 4**

[서술형] 두 수
$a = \left(\sqrt{24} + \frac{6}{\sqrt{3}}\right) \div \sqrt{3}$, $b = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \sqrt{\frac{8}{3}}$
일 때, $a \times b$ 의 값을 구하는 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 17번]

1. $a = \frac{2\sqrt{6}+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2} + 2$
2. $b = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \times \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{2} - 2$
3. $ab = (2\sqrt{2})^2 - 2^2 = 4$

답 4

9 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ab^2c**

[서술형] $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{3}$, $c = \sqrt{7}$ 일 때, $\sqrt{126}$ 을 a , b , c 를 사용하여 나타내는 과정과 답을 쓰시오. (단, a , b , c 는 반드시 모두 사용할 것) [2025 황금중 1학기 중간 18번]

1. $\sqrt{126} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{7}$
2. $= ab^2c$

답 ab^2c

10 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\sqrt{72}=3\sqrt{8}$ · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$\sqrt{8}$ 의 소수 부분을 a 라 할 때, $\sqrt{72}$ 의 소수 부분을 a 를 사용하여 나타내면? [2025 덕화중 1학기 중간 9번]

① $2a-1$ ② $2a$ ③ $3a-2$ ④ $3a-1$ ⑤ $3a$

1. $a=\sqrt{8}-2 \longrightarrow \sqrt{8}=a+2$
2. $8<\sqrt{72}<9$
3. 소수부분 $3\sqrt{8}-8=3a-2 \longrightarrow$ ③

답 ③

11 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $2<\sqrt{5}<3$ · 5점 · 난이도 중

정답 $\sqrt{5}-2$

[서술형] $6-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때, $\frac{a+2b+1}{2a-2b}$ 의 소수 부분을 구하시오. [2025 성광중 1학기 중간 19번]

1. $a=3,\ b=3-\sqrt{5}$
2. $\frac{10-2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}=\frac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}-1$
3. $1<\sqrt{5}-1<2 \longrightarrow$ 소수부분 $\sqrt{5}-2$

답 $\sqrt{5}-2$

12 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $f(n)=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ · 5점 · 난이도 중

정답 -2

[서술형] $f(n)=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ 에 대하여 $f(1)+f(2)+\cdots+f(9)+f(10)$ 의 소수 부분을 a , a 의 역수를 b 라 하자. $(a+2)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)y+6=0$ 을 만족하는 유리수 x , y 에 대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오. [2025 성광중 1학기 중간 21번]

1. 합 $=\sqrt{11}-1,\ a=\sqrt{11}-3$
2. $b=\frac{1}{\sqrt{11}-3}=\frac{\sqrt{11}+3}{2}$
3. $(\sqrt{11}-1)x+\frac{\sqrt{11}+2}{2}y+6=0$
4. $-x+y+6=0,\ x+\frac{y}{2}=0 \longrightarrow x=2,\ y=-4$
5. $x+y=-2$

답 -2

13 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 인쇄된 식 그대로 계산 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

$x=\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{3}-\frac{x}{\sqrt{3}}+x+\sqrt{3}+\frac{x}{\sqrt{3}}-x$ 의 값은? [2024 경구중 1학기 중간 20번]

① $3\sqrt{6}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $-\sqrt{6}$ ⑤ $-3\sqrt{6}$

1. $\sqrt{3}-1+\sqrt{3}+\sqrt{3}+1-\sqrt{3}$
2. $=2\sqrt{3}$

답 ②

14 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 곱셈·나눗셈 먼저 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$3\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)\times\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\div\sqrt{8}-\frac{5\sqrt{6}}{4}$ 을 $a+b\sqrt{6}$ 의 꼴로 나타내었을 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수) [2025 대구동부중 1학기 중간 7번]

① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

1. $3(\sqrt{2}+\sqrt{3})\times\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{3(\sqrt{6}+3)}{4}$
2. $\frac{9}{4}+\frac{3\sqrt{6}}{4}-\frac{5\sqrt{6}}{4}=\frac{9}{4}-\frac{1}{2}\sqrt{6}$
3. $a+b=\frac{7}{4}\longrightarrow$ ①

답 ①

15 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\sqrt{7}$ 의 계수 $=0$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\sqrt{343}-4\sqrt{7}+x\sqrt{7}$ 이 유리수가 되도록 하는 유리수 x 의 값은? [2025 수성중 1학기 중간 8번]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

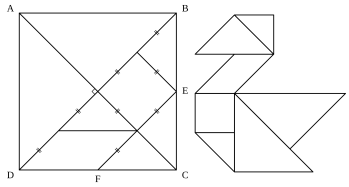
1. $7\sqrt{7}-4\sqrt{7}+x\sqrt{7}=(3+x)\sqrt{7}$
2. $x=-3\longrightarrow$ ①

답 ①

16 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 조각의 변: 5, $\frac{5\sqrt{2}}{2}$, $5\sqrt{2}$, 10 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

한 변의 길이가 10cm 인 정사각형 ABCD 를 그림과 같이 실선을 따라 오려서 생긴 7 개의 조각으로 백조 모양의 도형을 만들었을 때, 이 백조 모양의 도형의 둘레의 길이는? (단, 점 E , F 는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다.)
(왼쪽: 정사각형 ABCD → 오른쪽: 백조 모양의 도형) [2025 대륜중 1학기 중간 12번]



① $40+15\sqrt{2}$ ② $35+15\sqrt{5}$ ③ $35+20\sqrt{2}$ ④ $30+15\sqrt{5}$ ⑤ $30+25\sqrt{2}$

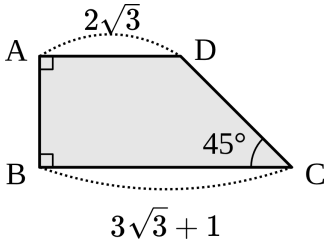
1. 머리·목: $5+\frac{5\sqrt{2}}{2}\times 2+5$
2. 몸통 위: $10+5\sqrt{2}+(10-5\sqrt{2})$
3. 아래: $5\sqrt{2}+5+\frac{5\sqrt{2}}{2}+5+\frac{5\sqrt{2}}{2}$
4. 합 $=40+15\sqrt{2}\longrightarrow$ ①

답 ①

17 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 45° → 높이 = $\overline{BC}-\overline{AD}$ · 5점 · 난이도 상

정답 5

[서술형] 그림과 같이 사다리꼴 ABCD 에서 $\overline{AD}=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=3\sqrt{3}+1$, $\angle DAB=\angle ABC=90^\circ$, $\angle BCD=45^\circ$ 이고, 그 넓이가 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 유리수) [2025 경신중 1학기 중간 18번]



1. 높이 $=(3\sqrt{3}+1)-2\sqrt{3}=\sqrt{3}+1$
2. 넓이 $=\frac{1}{2}(5\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)$
3. $=\frac{16+6\sqrt{3}}{2}=8+3\sqrt{3}$
4. $a-b=8-3=5$

답 5

18 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ · 5점 · 난이도 상

정답 3

[서술형] $\sqrt{20}+\frac{4}{\sqrt{2}}-\sqrt{45}+\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ 의 값을 계산하여 $a\sqrt{2}+b\sqrt{5}+c$ 모양으로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c 는 유리수) (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2025 학남중 1학기 중간 19번]

1. $2\sqrt{5}+2\sqrt{2}-3\sqrt{5}+\frac{6+2\sqrt{5}}{4}$
2. $=2\sqrt{2}-\frac{1}{2}\sqrt{5}+\frac{3}{2}$
3. $a+b+c=2-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=3$

답 3

19 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $a<0$, $b>0$ · 5점 · 난이도 상

정답 $-5a+3b$

[서술형] 직선 $y=ax+b$ 가 제 1 , 2 , 4 사분면만을 지날 때,
$\sqrt{4a^2}+\sqrt{b^2}+\sqrt{9a^2-12ab+4b^2}$
을 간단히 하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 16번]

1. 제 1, 2, 4 사분면 $\longrightarrow$ 기울기 $a<0$, 절편 $b>0$
2. $\sqrt{4a^2}=-2a$, $\sqrt{b^2}=b$
3. $\sqrt{(3a-2b)^2}=-3a+2b$
4. 합 $=-5a+3b$

답 $-5a+3b$

20 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 근삿값으로 큰 수 고르기 · 5점 · 난이도 상

정답 $3-\sqrt{2}$

[서술형] 기호 $\langle x,\ y\rangle$ 는 두 수 x , y 중 큰 수를 나타낸다고 할 때, 다음을 계산하는 과정을 서술하시오.

$\langle\langle 1,\ 2-\sqrt{3}\rangle,\ \langle 3-\sqrt{2},\ 3-\sqrt{5}\rangle\rangle$

[2025 소선여중 1학기 중간 15번]

1. $2-\sqrt{3}\approx 0.27 \longrightarrow \langle 1,\ 2-\sqrt{3}\rangle=1$
2. $3-\sqrt{2}>3-\sqrt{5} \longrightarrow 3-\sqrt{2}$
3. $3-\sqrt{2}\approx 1.59>1$
4. 답 $3-\sqrt{2}$

답 $3-\sqrt{2}$